

 UDLA TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: ING120 TALLER FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA Versión: 202310	
--	--	--	--	--	--

PROGRAMA DE ASIGNATURA: TALLER FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA - ING120.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	ING120
Nombre	TALLER FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	36	0	72	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta Asignatura busca proporcionar al estudiante una mirada moderna de la ingeniería, a través de una aproximación vivencial, entregando herramientas prácticas y habilidades para la resolución de problemas de la vida cotidiana o del mundo de las organizaciones, centrada en los aspectos científicos y tecnológicos de una determinada situación, se requiere que incorpore otras perspectivas tales como la ecológica y la social, entre otras, a fin de que tome consciencia que su actuar tiene impacto sobre el entorno natural y el social.

Estas exigencias imponen preparar un ingeniero con nuevas capacidades, que pueda mirar tanto las situaciones que debe resolver, como su eventual solución, de una manera amplia. Esto requiere considerar que el problema lo tiene alguien y que para buscar una solución requiere trabajar en equipo, estando dispuesto a nuevos aprendizajes para resolverlo, y que debe comunicar durante el desarrollo de la solución. Este curso constituye un primer acercamiento a la ingeniería, desde una perspectiva moderna, y privilegia una aproximación vivencial y experimental, por sobre la cognitiva. El curso busca desarrollar de manera intuitiva en los alumnos, el razonamiento que caracteriza a los ingenieros, frente a una situación-problema, sumando a ello las nuevas perspectivas demandas por la sociedad.

Esta asignatura está inserta en el PROGRAMA PÚLSAR de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Lo que implica un énfasis en el desarrollo de las habilidades de (i) trabajo en equipo, (ii) foco en el cliente (comunidad), (iii) autoaprendizaje y (iv) expresión efectiva a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas durante el curso. Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales más importantes.

Conceptual (Saber): El estudiante debe saber identificar alguna problemática, dificultad u opción de mejora en algún proceso u operación dentro de la organización, definiendo a quien o quienes afecta este problema, debe utilizar una metodología de resolución de esta situación desarrollando las habilidades de foco en la comunidad que quiere impactar, expresión efectiva, trabajo en equipo y auto aprendizaje.

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):

Actitudinales (Ser): debe adoptar una actitud pro activa e investigativa, frente a las problemáticas que se presentan en las organizaciones. Debe estar dispuesto a realizar un trabajo colaborativo y en equipo para potenciar esta solución. Debe tener una actitud abierta frente a los comentarios y propuestas de otros compañeros. Debe poseer una actitud colaborativa en post de lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Debe mantener una postura formal frente a las exposiciones y presentaciones grupales. Debe fomentar una el respeto y la capacidad de escuchar a sus compañeros en las exposiciones. Debe desarrollar capacidad de autoaprendizaje en el transcurso de la asignatura. Debe desarrollar la solución pensando en los beneficios de la comunidad u organización.

Requisitos de la asignatura:

No tiene requisitos, es una asignatura de primer semestre.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Organizar y mantener grupos de trabajo para lograr objetivos o tareas colectivas requeridas en la asignatura
RAA2	Diseñar e implementar planes de trabajo que permitan cumplir en objetivo de una tarea propuesta en la asignatura
RAA3	Aportar a la generación de un clima de confianza y respeto
RAA4	Identificar distintos tipos de clientes en diversos contextos
RAA5	Identificar las necesidades de un eventual cliente, con el fin de satisfacer sus requerimientos, a través de metodologías y estrategias propias de la carrera
RAA6	Identificar las necesidades de un eventual cliente, con el fin de satisfacer sus requerimientos, a través de metodologías y estrategias propias de la carrera
RAA7	Utilizar correctamente la ortografía literal, acentual y puntual en todos los productos académicos solicitados en la asignatura.
RAA8	Utilizar convenciones de presentación y diseño en todas las presentaciones orales, informes escritos y correos electrónicos que sean requeridos en la asignatura.
RAA9	Ajustar los mensajes considerando las características del receptor y su contexto.
RAA10	Utilizar fuentes de información confiables y diversas (bibliotecas, expertos, centros de documentación, páginas web y otros) cuando los productos académicos solicitados en la asignatura lo requieran
RAA11	Utilizar fuentes de información confiables y diversas (bibliotecas, expertos, centros de documentación, páginas web y otros) cuando los productos académicos solicitados en la asignatura lo requieran

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	1 de 3

N° Unidad	Tema
1 Introducción al curso.	Introducción - Presentación del curso. Explicar el proyecto del curso. Los criterios de evaluación. Técnicas de resolución de problemas. - Exponer y discutir acerca de equipos de trabajo y de la heterogeneidad de las personas. Identificación de problemas - Profundizar en casos en que equipos heterogéneos llegan a situaciones innovadoras. Introducir los perfiles de personas según el test del eneagrama. Revisión de la cápsula de aprendizaje "¿Cómo hacer una lluvia de Ideas?". Identificación de la comunidad y sus necesidades "¿Qué entiende la UDLA por foco en la organización o comunidad? Una mirada moderna de la ingeniería: la necesidad de responder a múltiples necesidades del entorno. Mecanismos para entender los requerimientos de las comunidades. Revisión de las cápsulas ""¿Cómo hacer un mapa de la empatía?"" y ""¿Cómo hacer una entrevista?"". Búsqueda de una solución - Revisión de la cápsula de aprendizaje "Aprendiendo de otros". Expresión personal. - Importancia de expresar ideas. Conceptos básicos de una buena presentación.
2 Identificación de stakeholders.	Identificación de stakeholders - Definir el concepto de stakeholders. Identificación de stakeholders. Presentar la herramienta matriz de interés/poder. Negociación. - La importancia de negociar. Revisión del enfoque ganar-ganar. Revisión de los 7 elementos de una negociación. Innovación - La importancia de innovar. Definición del concepto de innovación. Grados de innovación. Mecanismos de protección de la innovación. Evaluación financiera y planificación de actividades - Cómo evaluar financieramente un proyecto. Revisión de conceptos: flujo de caja, costos, ingresos e inversión. Revisión de la cápsula "¿Cómo confeccionar una carta Gantt?". Revisión de la solución propuesta y autoevaluación del proyecto. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proyecto? ¿Es escalable la solución? ¿Se pueden extrapolar a otras comunidades u organizaciones? ¿Qué se debe mejorar para alcanzar el éxito? ¿En qué etapa se tomaron decisiones clave para el resultado final? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo?
3 Prueba de concepto. Identificación de KPIs.	Prueba de concepto - Importancia de realizar una prueba de concepto. Definición de una PoC. Aspectos esenciales de una PoC. Cómo ejecutar una PoC. Identificación de KPIs - La importancia de medir el desempeño. Revisión del concepto de KPI. Revisión de la cápsula de aprendizaje "Generación de indicadores de desempeño". Mapa conceptual - Revisar la cápsula de aprendizaje "¿Cómo realizar un mapa conceptual?".
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Introducción al curso.	- Introducción al curso - Identificación de problemas - Identificación de la comunidad y sus necesidades - Búsqueda de una solución - Expresión personal.
2 Identificación de stakeholders.	- Identificación de stakeholders - Negociación. - Innovación - Evaluación financiera y planificación de actividades - Revisión de la solución propuesta y autoevaluación del proyecto.
3 Prueba de concepto. Identificación de KPIs.	- Prueba de concepto - Identificación de KPIs - Mapa conceptual
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	
Metodología Para lograr sus objetivos, el foco del curso está en el trabajo que desarrollan los alumnos del curso en la búsqueda de una solución a un problema, con lo que se les expondrá a situaciones similares a las que enfrenta un ingeniero al resolver un problema real, iniciando de esta forma el desarrollo de las esta habilidad que caracteriza a los ingenieros. El curso entrega una metodología de resolución de problemas, cuyo fundamento considera que un problema siempre lo tiene alguien y que para buscar una solución es necesario, trabajar en equipo, realizar nuevos aprendizajes y considerar una permanente comunicación, tanto en el proceso de desarrollo de la solución, como en los resultados finales. De esta forma, la metodología obliga a enfocarse en: - A quién(es) se les resuelve el problema. - Las necesidades que deben satisfacerse. - Que se entregará a quien tiene el problema. - Cuándo se entregará y con qué elementos contará la solución. - Qué se logrará. El trabajo es desarrollado por los alumnos organizados en grupos a lo largo del semestre. A través de esta actividad, los alumnos junto con conocer y poner en práctica una metodología, desarrollan las habilidades de foco en el cliente, expresión efectiva, trabajo en equipo y autoaprendizaje, que son las propiciadas por la FINE. En este contexto, el rol del docente se desplaza del tradicional rol de catedrático o entregador de contenidos, al de guía de los grupos o facilitador. Para el desarrollo de la actividad se debe pedir a los alumnos que conformen grupos de 4 a 6 personas (serán los grupos definitivos), los que deben decidir acerca de algún problema que les gustaría solucionar. Este problema, se enfocará en el desarrollo del levantamiento de la información y el diseño de una propuesta de solución a un problema de una "comunidad". Definiremos como comunidad a: "Cualquier organización de carácter público o social sin fines de lucro, como por ejemplo: Municipios, Unidades Vecinales, organizaciones privadas sin fines de lucro, ministerios, etc.. En caso de que el equipo de trabajo no encuentre algún problema a resolver, el profesor podrá sugerir algunos. El trabajo es desarrollado por los alumnos organizados en grupos a lo largo del semestre. A través de esta actividad, los alumnos junto con conocer y poner en práctica una metodología, desarrollan las habilidades de foco en el cliente (comunidad u organización afectada), expresión efectiva, trabajo en equipo y autoaprendizaje, que son las propiciadas por la FINE. Los alumnos inician el desarrollo del proyecto, según el avance del desarrollo de los contenidos del curso. Los estudiantes deberán entregar informes parciales de sus avances, correspondientes a las cátedras del curso	

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	2 de 3

7. EVALUACIÓN							
7.1. PONDERACIONES							
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente		
EXECUTIVE	23-4	CATEDRA	60	CATEDRA 1	33.33		
				CATEDRA 2	33.33		
				CATEDRA 3	33.33		
				CATEDRA RECUPERATIVA	33.33		
		DIAGNOSTICO	5	CATEDRA DIAGNOSTICO	100		
DIURNO Y VESPERTINO	32-4	CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33		
				CATEDRA 2	33.33		
				CATEDRA 3	33.33		
				CATEDRA RECUPERATIVA	33.33		
		DIAGNOSTICO	5	CATEDRA DIAGNOSTICO	100		
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	25		
				EJERCICIO 2	25		
				EJERCICIO 3	25		
				EJERCICIO 4	25		
		EXAMEN	30	EXAMEN	100		
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA							
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo			
No hay registros							
7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
Asignatura de seguimiento asociada al Plan de Acompañamiento Académico de Habilidades Comunicativas Esta asignatura se encuentra vinculada al Plan de Diagnóstico y Acompañamiento Académico Institucional que es parte del Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante (SIAE) de Universidad de Las Américas. Es así, que para los estudiantes que cursan por primera vez esta asignatura, se incorpora el Plan de Acompañamiento Académico al componente evaluativo con una ponderación del 5% de la calificación final. De esta forma, los estudiantes que obtengan sobre un 60% de logro en el Diagnóstico de Habilidades Comunicativas se les considerará como aprobado el Plan de Acompañamiento correspondiente y se asignará nota 7.0 en el subcomponente de Diagnóstico. A su vez, los estudiantes que obtengan menos del 60% de logro, deberán realizar y aprobar el Taller de Escritura Académica y Comprensión Lectora para obtener un 7.0 en el subcomponente asociado. En el caso de no realizar estas acciones, este 5% del componente se calcula como NPS							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves	2012	Generacion de modelos de negocio	BARCELONA	DEUSTO	36	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/35155?page=1
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción				Link		Validación	
PROGRAMA PÚLSAR				http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar		17/02/2017	
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO							
• Formatos FINE para hacer presentaciones, informes y correos electrónicos • Cápsulas pedagógicas • Rúbricas • Videos habilidades							

Notas al Pie: